1　次の(1)～(6)の問いに答えなさい。

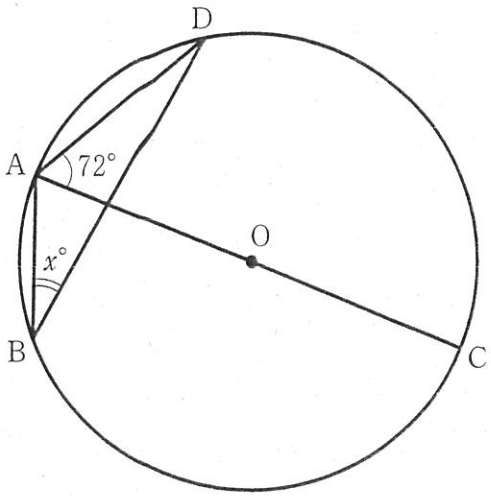
(1)　$9-6\times2$　を計算しなさい。

(2)　$12ab\div\frac{3}{4}b$　を計算しなさい。

(3)　$(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2$　を計算しなさい。

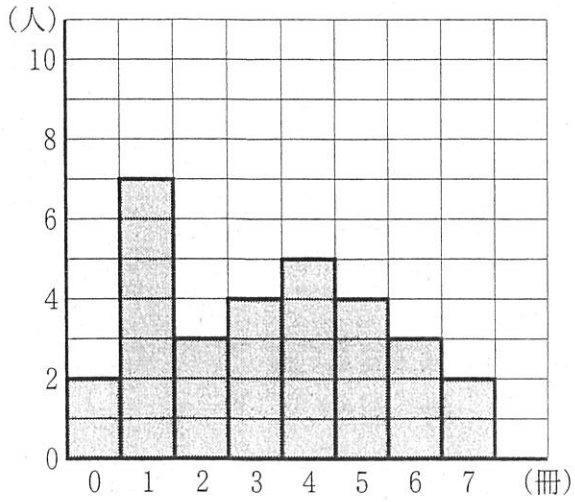
(4)　y が x に反比例し，$x=4$ のとき $y=3$ である。x と y との関係を式で表しなさい。

(5) 右の図で，4点A，B，C，Dは円Oの周上にあり，ACは円Oの直径である。∠CAD = 72° のとき，xの値を求めなさい。



(6) 2個のさいころを同時に投げるとき，出る目の数の和が5の倍数になる確率を求めなさい。

2 ある中学校で読書週間中に，それぞれの生徒が読んだ本の冊数を調べた。右の図は，1年1組の結果をヒストグラムに表したものである。ただし，1年1組の生徒で読んだ本が8冊以上の生徒はいない。



次の(1)～(3)の問いに答えなさい。

(1) 1年1組の生徒の総数は何人であるかを求めなさい。

(2) 1年1組のそれぞれの生徒が読んだ本の冊数の中央値を求めなさい。

(3) この中学校の生徒の総数は200人である。この中学校の生徒で読んだ本が3冊以上の生徒の相対度数と1年1組の生徒で読んだ本が3冊以上の生徒の相対度数は，同じ値であった。この中学校の生徒で読んだ本が3冊以上の生徒は何人であるかを求めなさい。

3 商品Aは，1個120円で売ると1日あたり240個売れ，1円値下げするごとに1日あたり4個多く売れるものとする。

次の(1)～(3)の問いに答えなさい。

(1) 1個110円で売るとき，1日で売れる金額の合計はいくらになるかを求めなさい。

(2) x 円値下げするとき，1日あたり何個売れるかを，x を使った式で表しなさい。

(3) 1個120円で売るときよりも，1日で売れる金額の合計を3600円増やすためには，1個何円で売るとよいかを求めなさい。

4 学校から公園までの1400 m の真っ直ぐな道を通り，学校と公園を走って往復する時間を計ることにした。A さんは学校を出発してから 8 分後に公園に到着し，公園に到着後は速さを変えて走って戻ったところ，学校を出発してから 22 分後に学校に到着した。ただし，A さんの走る速さは，公園に到着する前と後でそれぞれ一定であった。

次の(1)，(2)の問いに答えなさい。

(1) A さんが学校を出発してから x 分後の，学校から A さんまでの距離を y m とすると，x と y との関係は下の表のようになった。

x (分)	0	…	2	…	8	…	10	…	22
y (m)	0	…	ア	…	1400	…	イ	…	0

(ア) 表中のア，イに当てはまる数を求めなさい。

(イ) x と y との関係を表すグラフをかきなさい。($0 \leqq x \leqq 22$)

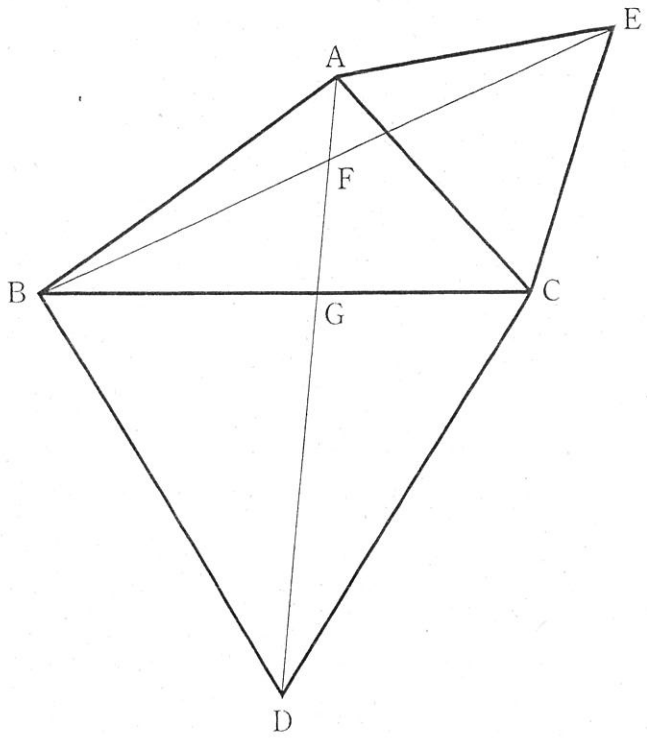
(ウ) x の変域を $8 \leqq x \leqq 22$ とするとき，x と y との関係を式で表しなさい。

(2) B さんは A さんが学校を出発してから 2 分後に学校を出発し，A さんと同じ道を通って公園まで行き，学校に戻った。このとき，B さんは学校を出発してから 8 分後に，公園から戻ってきた A さんとすれ違った。B さんは A さんとすれ違った後，すれ違う前より 1 分あたり 10 m 速く走り，A さんに追いついた。ただし，B さんの走る速さは，A さんとすれ違う前と後でそれぞれ一定であった。

(ア) A さんとすれ違った後の B さんの走る速さは，分速何 m であるかを求めなさい。

(イ) B さんが A さんに追いついたのは，A さんが学校を出発してから何分何秒後であるかを求めなさい。

5　下の図で，△BDC と△ACE はともに正三角形である。また，線分 AD と BE との交点を F，AD と辺 BC との交点を G とする。



次の(1)，(2)の問いに答えなさい。

(1)　△ADC ≡ △EBC であることを証明しなさい。

(2)　AB ＝ 4 cm，AC ＝ 4 cm，BC ＝ 6 cm のとき，

(ア)　DG の長さを求めなさい。

(イ)　EF の長さを求めなさい。

6 右の表1は，かけ算の九九を表にしたものである。太郎さんは，表1の太枠の中に書かれた81個の数字の合計を工夫して求めようとした。

次の(1)，(2)の問いに答えなさい。

(1) 太郎さんは，表1の太枠の中から一部を取り出し，4段4列の表2を作った。さらに，表2をもとに次のように表3，表4，表5をそれぞれ作り，表2に書かれた16個の数字の合計を考えた。

かける数

かけられる数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81

表1

表3は，表2の数字を左右対称に並べ替えたもの。
表4は，表2の数字を上下対称に並べ替えたもの。
表5は，表2の数字を左右対称に並べ替え，さらに上下対称に並べ替えたもの。

1	2	3	4
2	4	6	8
3	6	9	12
4	8	12	16

表2

4	3	2	1
8	6	4	2
12	ア	6	3
16	12	8	4

表3

4	8	12	16
3	6	9	12
2	4	6	8
1	2	3	4

表4

16	12	8	4
12	9	6	3
8	6	4	2
4	3	2	1

表5

次の文章は，太郎さんの考えをまとめたものである。**ア**，**イ**，**オ**，**カ**には数を，**ウ**にはbを使った式を，**エ**にはaを使った式を，それぞれ当てはまるように書きなさい。

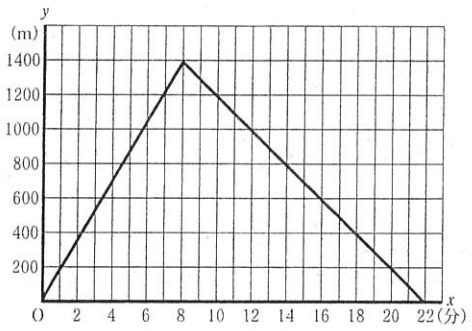
表2，表3，表4，表5について，各表の上から3段目，左から2列目に書かれた数字は，順に，6，［ア］，4，6であり，合計は［イ］となる。同様に，他の位置に書かれた数字について，各表の上からa段目，左からb列目に書かれた数字をa，bを使って表すと，順に，ab，a(［ウ］)，(［エ］)b，(［エ］)(［ウ］)であり，合計すると［オ］となる。

したがって，表2に書かれた16個の数字の合計は $\dfrac{\boxed{\text{オ}} \times 16}{\boxed{\text{カ}}}$ で計算できる。

(2) 表1の太枠の中に書かれた81個の数字の合計を求めなさい。

数　学　解　答

注：ここに示した以外の細部については，学校ごとに統一すること。

問題番号	正答	配点	備考
1	(1) -3　(2) $16a$　(3) $5-2\sqrt{6}$ (4) $\frac{12}{x}$　(5) 18　(6) $\frac{7}{36}$	1 (1)～(6)　各4点　計24点	
2	(1) 30 (2) 3 (3) 120	2 (1) 3点 (2) 4点 (3) 4点	
3	(1) 30800 (2) $(4x+240)$ (3) 90	3 (1) 3点 (2) 4点 (3) 4点	
4	(1) (ア) ア 350　イ 1200 (イ)  (ウ) $-100x+2200$ (2) (ア) 160 (イ) 16(分)40(秒後)	4 (1) (ア) 各2点　計4点 (イ) 4点 (ウ) 3点 (2) (ア) 3点 (イ) 4点	4 (1) (イ) グラフは，原点，(8，1400)，(22，0)を通る。 (2)を解くために引いた線が残っていても，グラフが正しくかかれていれば正答とする。
5	(1) △ADCと△EBCで， 仮定から，　DC = BC　…① 仮定から，　AC = EC　…② 仮定から，　∠BCD = ∠ECA = 60°　…③ また，　∠ACD = ∠ACB + ∠BCD　…④ ∠ECB = ∠ECA + ∠ACB　…⑤ ∠ACBは共通な角だから， ③，④，⑤から，∠ACD = ∠ECB　…⑥ ①，②，⑥から，2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので，　△ADC ≡ △EBC (2) (ア) $3\sqrt{3}$ (イ) $(\sqrt{3}+\sqrt{7})$	5 (1) 10点 (2) (ア) 4点 (イ) 4点	5 (1) 正答の一例である。
6	(1) ア 9　イ 25 ウ $5-b$　エ $5-a$ オ 25　カ 4 (2) 2025	6 (1) 各2点　計12点 (2) 6点	

数　学　計100点